www.csvtuonline.com

Printed Pages – 6 Roll No. : .....

224314(28)

024514(28)

Diploma in Engg. (Third Semester) Examination, Nov.-Dec., 2015

(Old Scheme)

(Elect. Branch)

BASIC ELECTRONICS

Time Allowed : Three hours

Maximum Marks : 100

Minimum Pass Marks : 35

नोट : सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, जब तक कि कहीं इसके विपरीत न लिखा हो। किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अन्तिम माना जायेगा।

Note : *All questions are compulsory, unless mentioned otherwise. In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.*

1. pn-डायोड का अग्र अभिनति और पश्च अभिनति को समझाइए। 10

Explain Forward bias and Reverse bias of pn-diode.

www.csvtuonline.com

अथवा

Or

ट्रांजिस्टर बायसिंग के विभिन्न विधियों की सूची बनाइए। वोल्टेज डिवाइडर अभिनति को समझाइए।

List the different methods of transistor biasing. Explain voltage divider bias method.

2. (a) जेनर डायोड क्या है ? जेनर डायोड का V-I अभिलाक्षणिक वक्र खींचकर वर्णन कीजिए। 5

What is Zener diode? Draw and explain the V-I characteristics of Zener diode.

(b) π -फिल्टर का परिपथ खींचकर कार्यविधि समझाइए। 5

Draw and explain the circuit of π -filter.

3. फुल वेव रेक्टीफायर की कार्यविधि समझाइए। इसकी दक्षता एवं रिपल फैक्टर के लिए व्यंजक निकालते हुए समझाइए। 10

Explain the working of full wave rectifier and derive the formula for efficiency and ripple factor of full wave rectifier.

अथवा

Or

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

सम्पूर्ण डी० सी० शक्ति प्रदाय का परिपथ खींचकर समझाइए।

Draw and explain complete d.c. power supply circuit.

4. चार प्रकार के ऋणात्मक पुन: निविष्ट परिपथों का खण्ड प्रतिरूप बनाइए। एक प्रवर्धक परिपथ में अधिक निविष्ट इम्पीडेंस तथा कम निर्गत इम्पीडेंस के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? 10

Draw the block representation of the four types of negative feed back circuits. Which one of these types is employed to get greater input impedance and lower output impedance in an amplifier circuit.

अथवा

Or

एमीटर फॉलोअर का परिपथ डायग्राम खींचकर समझाइए। इसके क्या-क्या अभिलक्षण हैं?

Draw and explain the circuit diagram of emitter follower. What are its characteristics.

5. (a) प्रवर्धकों में ऋणात्मक पुन: निविष्ट के गुण-दोषों की सूची बनाइए। 5

List the merits and demerits of negative feedback in amplifiers.

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

(b) आर० सी० कपल्ड और ट्रांसफार्मर कपल्ड प्रवर्धक की तुलना कीजिए। 5

Compare RC coupled and Transformer coupled amplifier.

6. बहु-चरण प्रवर्धक की आवश्यकता लिखिए। बहुचरण प्रवर्धक का सामान्य खण्ड डायग्राम खींचकर समझाइए। 10

Write the necessity of multistage amplifier. Draw and explain the general block diagram of multistage amplifier.

अथवा

Or

परिपथ डायग्राम सहित सरल युग्मन प्रवर्धक के कार्यविधि को समझाइए तथा आवृत्ति रिस्पांस वक्र बनाइए।

With circuit diagram explain the working of direct coupled transistor amplifier and draw frequency response curve.

7. (a) डबल ट्यून्ड वोल्टेज प्रवर्धक का परिपथ तथा आवृत्ति रिस्पांस वक्र खींचकर समझाइए। 10

Draw and explain the circuit diagram of Double tuned voltage amplifier and also its frequency response.

(b) श्रेणी अनुनाद परिपथ की धारणा लिखिए। 5

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

Write the concept of Sereis Resonance Circuit.

8. (a) हार्टले ऑसिलेटर की संरचना और कार्यविधि समझाइए। 10

Explain the construction and working of Hartley oscillator.

अथवा

Or

क्रिस्टल ऑसिलेटर की संरचना और कार्यविधि समझाइए। इसके गुण-दोषों को लिखिए।

Explain the construction and working of Crystal Oscillator. Write its advantages and disadvantages.

(b) बार्कहाउसन क्राइटेरिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 5

Write short notes on Barkhausen criteria.

9. मानोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर की क्रियाविधि सर्किट डायग्राम के साथ समझाइए। 10

Describe the working of monostable multivibrator with circuit diagram.

अथवा

Or

डिफ्रेन्सिएटर एवं इन्टीग्रेटर परिपथों को आरेख खींचकर समझाइए।

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

Draw and explain the circuit diagrams of differentiator and integrator circuits.

www.csvtuonline.com